

LAPORAN PROJECT ALGORITMA PEMROGRAMAN



Oleh:

Laveda Hafizah Wafa	(K1D025089)
Dwi Banjarnahor	(K1D025105)
Eikel Vidic Immanuel G.S.	(K1D025107)
Azmi Maulana Putra	(K1D025111)

Kelas: C

Mata Kuliah:

Algoritma Pemrograman

Dosen Pengampu:

Lutfiah Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat

Prodi:

Statistika

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Project.....	4
1.3 Ruang Lingkup Project	5
BAB II	6
ANALISIS MASALAH	6
2.1 Analisis Input-Proses-Output dan Batasan Masalah.....	6
2.2 Pembagian Tugas Kelompok	11
BAB III	12
PSEUDOCODE DAN FLOWCHART	12
3.1 Pseudocode dan Flowchart Untuk Setiap Program	12
3.1.1 Program Nomor 1	12
3.1.2 Program Nomor 2	13
3.1.3 Program Nomor 3	14
3.1.4 Program Nomor 4	16
3.1.5 Program Nomor 5	18
3.1.6 Program Nomor 6	20
BAB IV	22
IMPLEMENTASI PROGRAM.....	22
4.1 Program Nomor 1	22
4.2 Program Nomor 2	24
4.3 Program Nomor 3	24
4.4 Program Nomor 4	26
4.5 Program Nomor 5	28
4.6 Program Nomor 6	29

BAB V	32
PENJELASAN TIAP BARIS	32
5.1 Program Nomor 1	32
5.2 Program Nomor 2	33
5.3 Program Nomor 3	34
5.4 Program Nomor 4	35
5.5 Program Nomor 5	37
5.6 Program Nomor 6	39
BAB VI.....	41
PENGUJIAN PROGRAM.....	41
6.1 Tabel Pengujian	41
6.2 Screenshot Output Hasil Running Kode R	43
6.3 Screenshot Output Hasil Running Kode Python	47
6.4 Interpretasi Output	50
BAB VII.....	52
PENUTUP	52
7.1 Kesimpulan	52
7.2 Kendala yang Dihadapi.....	52
7.3 Saran Pengembangan Program	53
LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Algoritma merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara logis dan terstruktur. Dalam dunia pemrograman, pemahaman terhadap algoritma menjadi dasar yang sangat penting karena menentukan bagaimana sebuah program dirancang agar mampu menghasilkan keluaran yang benar, efisien, dan mudah dipahami.

Pada mata kuliah Algoritma Pemrograman, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep algoritma secara teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, project ini disusun sebagai sarana untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan, menyusun algoritma, membuat pseudocode dan flowchart, mengimplementasikan program menggunakan bahasa Python dan R, serta melakukan pengujian terhadap program yang telah dibuat.

Project ini terdiri atas enam permasalahan yang mencakup pengolahan string, penggunaan escape character, penyelesaian persamaan kuadrat, pengolahan data NIP ASN, klasifikasi menggunakan jarak Euclidean, serta perhitungan interval konfidensi proporsi. Melalui penyelesaian project ini, diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan konsep algoritma untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan secara sistematis dan terstruktur.

1.2 Tujuan Project

Tujuan dari pelaksanaan project ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis setiap permasalahan menggunakan konsep Input–Proses–Output (IPO).
2. Menyusun algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart sebagai rancangan program.
3. Mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman Python dan R.
4. Memahami fungsi setiap baris kode yang digunakan dalam implementasi program.
5. Menguji program menggunakan beberapa skenario input untuk memastikan hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.
6. Meningkatkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan melalui pemrograman.

1.3 Ruang Lingkup Project

Ruang lingkup project ini meliputi perancangan, implementasi, dan pengujian enam program yang berkaitan dengan materi dasar Algoritma Pemrograman. Setiap program disusun melalui tahapan analisis masalah, penyusunan pseudocode, pembuatan flowchart, implementasi menggunakan bahasa Python dan R, penjelasan setiap baris kode, serta pengujian program.

Adapun topik yang dibahas dalam project ini meliputi perhitungan jumlah kata dan kalimat pada suatu teks, penggunaan string beserta escape character, penentuan akar persamaan kuadrat, identifikasi tanggal lahir berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) ASN, klasifikasi titik menggunakan metode jarak Euclidean terhadap centroid, serta perhitungan interval konfidensi proporsi populasi. Project ini berfokus pada penerapan konsep dasar algoritma dan pemrograman tanpa membahas optimasi algoritma maupun pengembangan antarmuka pengguna (Graphical User Interface/GUI).

BAB II

ANALISIS MASALAH

2.1 Analisis Input-Proses-Output dan Batasan Masalah

Soal Nomor 1

- Deskripsi Masalah

Program digunakan untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks yang dimasukkan pengguna.

- Komponen

Komponen	Keterangan
Input	Teks atau paragraf yang dimasukkan oleh pengguna.
Proses	• Membaca teks. • Memisahkan teks berdasarkan tanda titik (.) untuk menghitung jumlah kalimat. • Memisahkan teks berdasarkan spasi untuk menghitung jumlah kata.
Output	Jumlah kata dan jumlah kalimat.

- Batasan Masalah

1. Tanda titik (.) hanya digunakan sebagai penanda akhir kalimat.
2. Tidak terdapat singkatan yang mengandung titik seperti "Dr.", "dll.", atau "S.T.".
3. Kata dipisahkan oleh spasi.
4. Setiap kalimat diakhiri tanda titik (.).

- Kondisi Khusus

1. Jika teks hanya terdiri dari satu kalimat, program tetap dapat menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat.
2. Jika pengguna tidak memasukkan teks (string kosong), hasil perhitungan jumlah kata dapat tidak sesuai karena program belum melakukan validasi input kosong.

Soal Nomor 2

- Deskripsi Masalah

Program digunakan untuk membuat dan menampilkan empat objek string yang mengandung kombinasi tanda petik tunggal, tanda petik ganda, serta *escape character* sesuai format yang ditentukan.

- Tabel Input-Proses-Output

Komponen	Keterangan
Input	Tidak terdapat input dari pengguna.
Proses	• Mendeklarasikan empat objek string (K1, K2, K3, dan K4). • Menggunakan tanda petik dan <i>escape character</i> yang sesuai. • Menampilkan seluruh objek string ke layar.
Output	Empat objek string ditampilkan sesuai format yang telah ditentukan.

- Batasan Masalah

1. Isi setiap string harus sesuai dengan soal.
2. Penggunaan tanda petik dan *escape character* harus benar.
3. Program tidak menerima input dari pengguna.

- Kondisi Khusus

1. Jika Tidak terdapat kondisi khusus karena program tidak menerima input.
2. Output program akan selalu sama setiap kali dijalankan.

Soal Nomor 3

- Deskripsi Masalah

Program digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai koefisien a, b, dan c pada persamaan:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

- Tabel Input-Proses-Output

Komponen	Keterangan
Input	Nilai koefisien a, b, dan c
Proses	• Membaca nilai a, b, dan c. • Menghitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$. • Jika $D > 0$, menghitung dua akar real berbeda. • Jika $D = 0$, menghitung satu akar real kembar. • Jika $D < 0$, menghitung akar imajiner.
Output	Nilai akar persamaan atau informasi bahwa persamaan memiliki akar imajiner.

- Batasan Masalah

1. Persamaan berbentuk $ax^2 + bx + c = 0$.
2. Nilai a diasumsikan tidak sama dengan 0.
3. Program membedakan kasus $D > 0$, $D = 0$, dan $D < 0$.

- Kondisi Khusus

1. Jika $D > 0$, program menghasilkan dua akar real berbeda.
2. Jika $D = 0$, program menghasilkan satu akar real kembar.
3. Jika $D < 0$, program menghasilkan dua akar imajiner.

Soal Nomor 4

- Deskripsi Masalah

Program digunakan untuk menampilkan tanggal lahir ASN berdasarkan delapan digit pertama NIP.

- Tabel Input-Proses-Output

Komponen	Keterangan
Input	Nomor Induk Pegawai (NIP) ASN

Proses	• Membaca NIP. • Mengambil empat digit pertama sebagai tahun. • Mengambil dua digit berikutnya sebagai bulan. • Mengambil dua digit berikutnya sebagai tanggal. • Menggunakan percabangan untuk menentukan nama bulan. • Menyusun format tanggal lahir.
Output	Tanggal lahir ASN dalam format tanggal-bulan-tahun.

- Batasan Masalah
 1. NIP harus terdiri dari 18 digit.
 2. Delapan digit pertama menunjukkan tanggal lahir.
 3. Bulan harus berada pada rentang 01–12.
- Kondisi Khusus
 1. Jika panjang NIP tidak 18 digit, hasil yang diperoleh dapat tidak sesuai karena program belum melakukan validasi panjang NIP.
 2. Jika kode bulan tidak valid, program menampilkan "Bulan tidak valid".

Soal Nomor 5

- Deskripsi Masalah

Program digunakan untuk menentukan cluster terdekat dari suatu titik U berdasarkan jarak Euclidean terhadap tiga centroid, yaitu A, B, dan C.
- Tabel Input-Proses-Output

Komponen	Keterangan
Input	Koordinat titik $U(x_1, x_2, x_3)$
Proses	• Menentukan centroid A, B, dan C. • Menghitung jarak Euclidean titik U terhadap setiap centroid. • Membandingkan ketiga jarak.

	Menentukan cluster dengan jarak terkecil.
Output	Jarak titik U ke masing-masing centroid dan cluster terdekat.

- Batasan Masalah
 - Titik U memiliki tiga koordinat.
 - Centroid bersifat tetap.
 - Pengelompokan dilakukan berdasarkan jarak terdekat.
 - Input berupa bilangan numerik.
- Kondisi Khusus
 - Jika jarak ke A paling kecil, titik termasuk Cluster A.
 - Jika jarak ke B paling kecil, titik termasuk Cluster B.
 - Jika jarak ke C paling kecil, titik termasuk Cluster C.

Soal Nomor 6

- Deskripsi Masalah

Program digunakan untuk menghitung interval konfidensi proporsi populasi berdasarkan proporsi sampel ($\hat{p}$), ukuran sampel (n), dan tingkat signifikansi (α).
- Tabel Input-Proses-Output

Komponen	Keterangan
Input	Proporsi sampel ($\hat{p}$), ukuran sampel (n), dan nilai α
Proses	- Membaca $\hat{p}$, n, dan α. - Memeriksa validitas $\hat{p}$. - Menentukan nilai z sesuai α. - Menghitung margin of error. - Menghitung batas bawah dan batas atas interval konfidensi.
Output	Interval konfidensi proporsi populasi.

- Batasan Masalah
 1. Nilai $\hat{p}$ harus berada pada rentang 0 sampai 1.
 2. Nilai α hanya boleh 0,10 atau 0,05.
 3. Ukuran sampel (n) diasumsikan bernilai positif.
- Kondisi Khusus
 1. Jika $\hat{p} < 0$ atau $\hat{p} > 1$, program menampilkan pesan kesalahan.
 2. Jika α selain 0,10 atau 0,05, program menampilkan pesan kesalahan.

2.2 Pembagian Tugas Kelompok

- Analisis Input-Proses-Output: Dwi Banjarnahor
- Pseudocode: Dwi Banjarnahor
- Flowchart: Laveda Hafizah Wafa
- Source Code Python: Azmi Maulana Putra
- Source Code R: Eikel Vidic Immanuel
- Penjelasan Baris Tiap Kode: Azmi Maulana Putra dan Eikel Vidic Immanuel
- Screenshot Eksekusi: Eikel Vidic Immanuel
- Tabel Pengujian: Azmi Maulana Putra
- Video Demo: Azmi Maulana Putra dan Eikel Vidic Immanuel
- Pembuatan Powerpoint: Laveda Hafizah Wafa dan Dwi Banjarnahor
- Penyusunan Laporan Project: Semua Anggota

BAB III

PSEUDOCODE DAN FLOWCHART

3.1 Pseudocode dan Flowchart Untuk Setiap Program

3.1.1 Program Nomor 1

- Pseudocode

```
Deklarasi

teks : string
jumlah_kalimat : integer
jumlah_kata : integer

Deskripsi

START

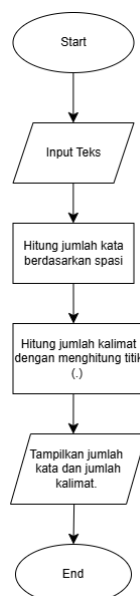
INPUT teks
jumlah_kalimat ← jumlah elemen hasil pemisahan teks
berdasarkan "." dikurangi 1
jumlah_kata ← jumlah elemen hasil pemisahan teks berdasarkan
spasi

OUTPUT "Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat

OUTPUT "Jumlah kata =", jumlah_kata

END
```

- Flowchart



3.1.2 Program Nomor 2

- Pseudocode

Deklarasi

K1, K2, K3, K4 : string

Deskripsi

START

K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."

K2 ← 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

K3 ← ""Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!""

K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

OUTPUT K1

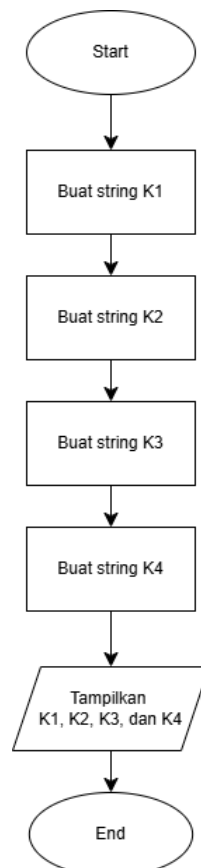
OUTPUT K2

OUTPUT K3

OUTPUT K4

END

- Flowchart



3.1.3 Program Nomor 3

- Pseudocode

```
Deklarasi

a, b, c : real
D : real
x : real
x1, x2 : real
bagian_real : real
bagian_imajiner : real

Deskripsi

START

INPUT a
INPUT b
INPUT c

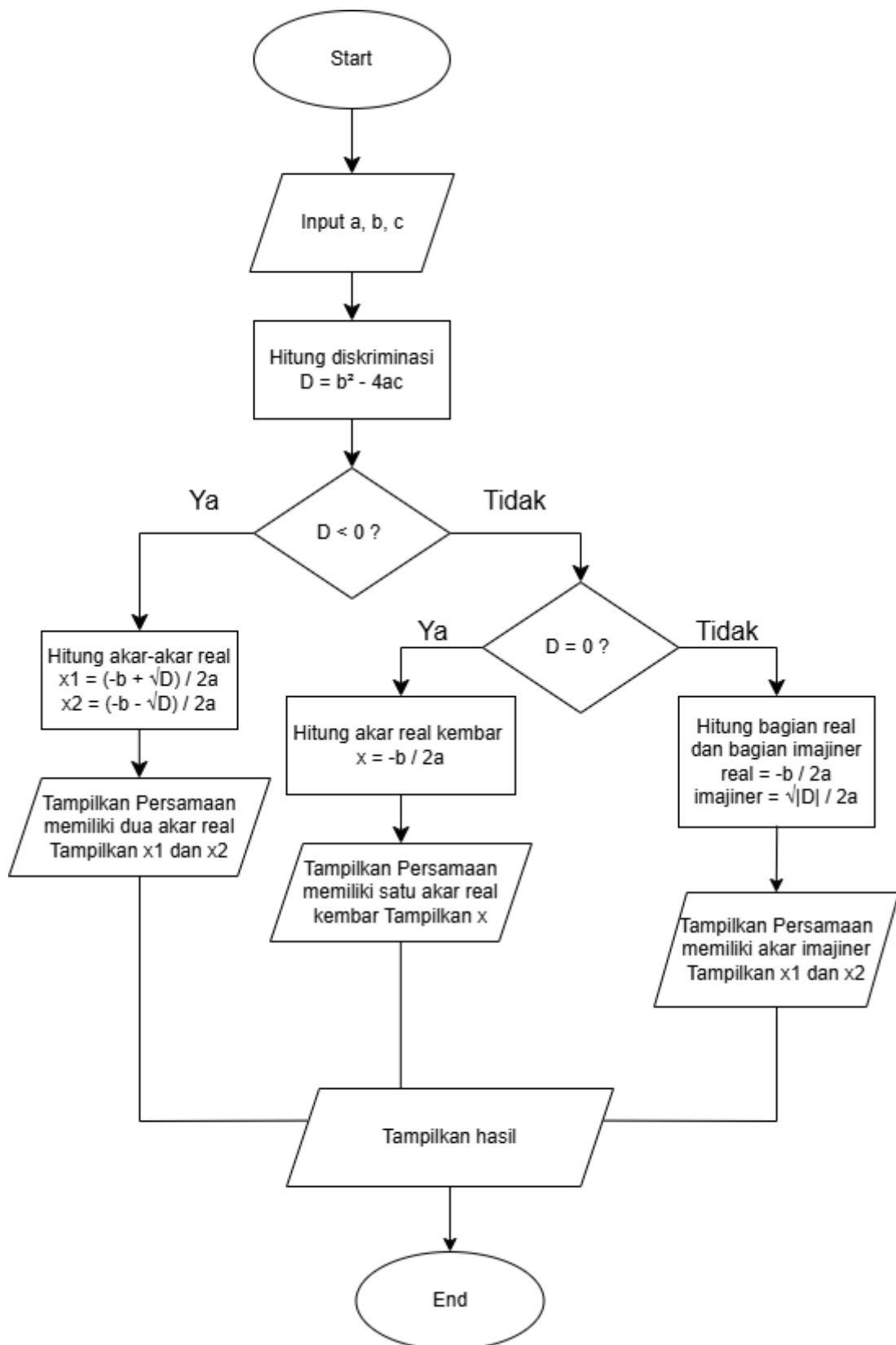
 $D \leftarrow b^2 - 4 \times a \times c$ 

IF D > 0 THEN
     $x1 \leftarrow (-b + \sqrt{D}) / (2 \times a)$ 
     $x2 \leftarrow (-b - \sqrt{D}) / (2 \times a)$ 
    OUTPUT "Persamaan memiliki dua akar real"
    OUTPUT x1
    OUTPUT x2
ELSE IF D = 0 THEN
     $x \leftarrow -b / (2 \times a)$ 
    OUTPUT "Persamaan memiliki satu akar real kembar"
    OUTPUT x
ELSE
    bagian_real  $\leftarrow -b / (2 \times a)$ 
    bagian_imajiner  $\leftarrow \sqrt{\text{ABS}(D)} / (2 \times a)$ 
    OUTPUT "Persamaan memiliki akar imajiner"
    OUTPUT x1
    OUTPUT x2

END IF

END
```

- Flowchart



3.1.4 Program Nomor 4

- Pseudocode

Deklarasi

```
nip : string
data_lahir : string
tahun : string
bulan : string
tanggal : string
nama_bulan : string
```

Deskripsi

START

```
nip ← "199301212019031010"
data_lahir ← 8 digit pertama dari nip
tahun ← 4 digit pertama data_lahir
bulan ← digit ke-5 sampai ke-6 data_lahir
tanggal ← digit ke-7 sampai ke-8 data_lahir
```

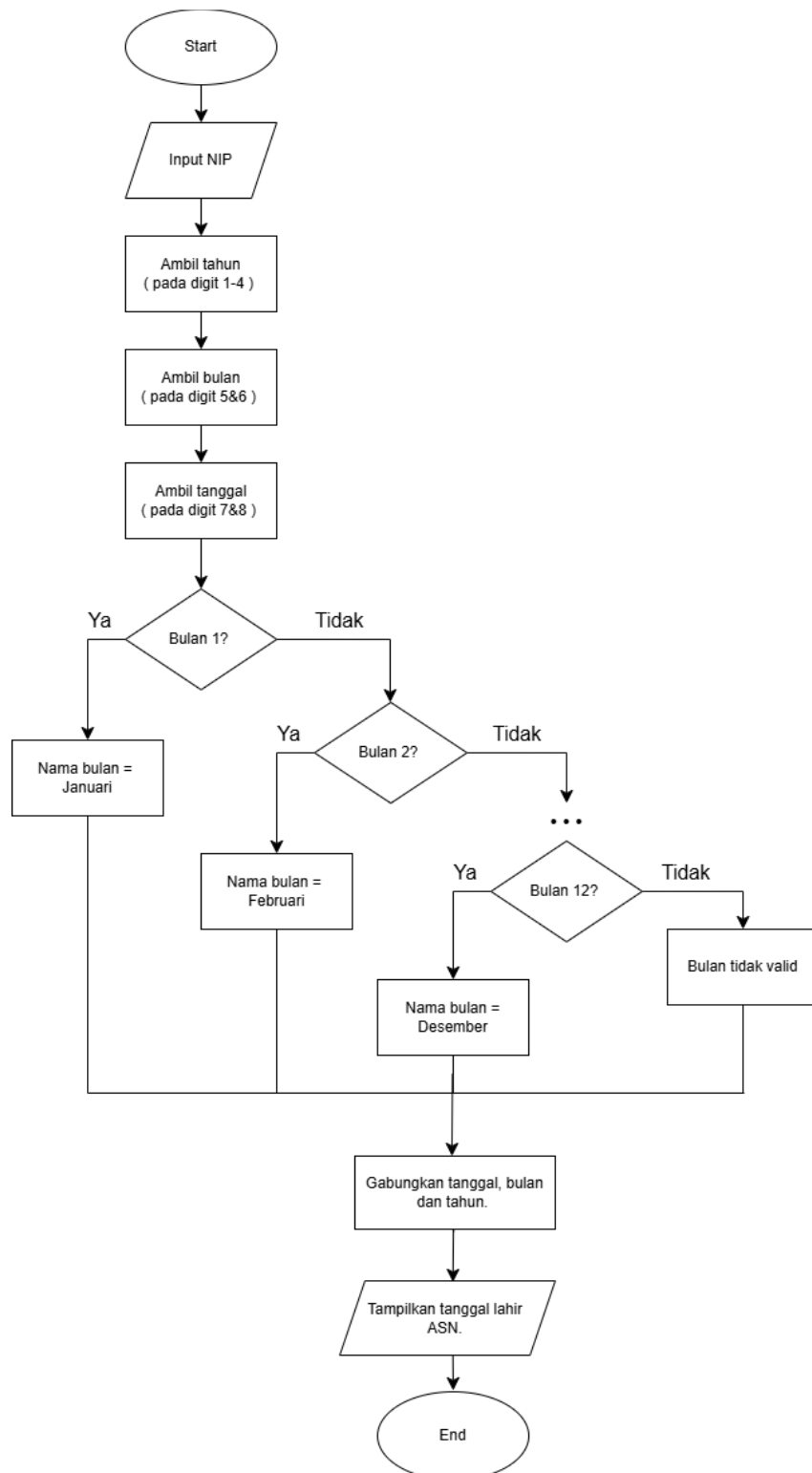
```
IF bulan = "01" THEN
nama_bulan ← "Januari"
ELSE IF bulan = "02" THEN
nama_bulan ← "Februari"
ELSE IF bulan = "03" THEN
nama_bulan ← "Maret"
ELSE IF bulan = "04" THEN
nama_bulan ← "April"
ELSE IF bulan = "05" THEN
nama_bulan ← "Mei"
ELSE IF bulan = "06" THEN
nama_bulan ← "Juni"
ELSE IF bulan = "07" THEN
nama_bulan ← "Juli"
ELSE IF bulan = "08" THEN
nama_bulan ← "Agustus"
ELSE IF bulan = "09" THEN
nama_bulan ← "September"
ELSE IF bulan = "10" THEN
nama_bulan ← "Oktober"
ELSE IF bulan = "11" THEN
nama_bulan ← "November"
ELSE IF bulan = "12" THEN
nama_bulan ← "Desember"
ELSE
nama_bulan ← "Bulan tidak valid"
```

END IF

OUTPUT "Tanggal lahir ASN adalah", tanggal, nama_bulan, tahun

END

- Flowchart



3.1.5 Program Nomor 5

- Pseudocode

Deklarasi

```
A, B, C : titik
U : titik
x1, x2, x3 : real
jarak_A : real
jarak_B : real
jarak_C : real
cluster : string
```

Deskripsi

START

```
A ← (2,1,3)
B ← (1,-4,6)
C ← (-2,3,-2)
```

```
INPUT x1
INPUT x2
INPUT x3
```

```
U ← (x1,x2,x3)
```

```
jarak_A ←  $\sqrt{(U_x - A_x)^2 + (U_y - A_y)^2 + (U_z - A_z)^2}$ 
jarak_B ←  $\sqrt{(U_x - B_x)^2 + (U_y - B_y)^2 + (U_z - B_z)^2}$ 
jarak_C ←  $\sqrt{(U_x - C_x)^2 + (U_y - C_y)^2 + (U_z - C_z)^2}$ 
```

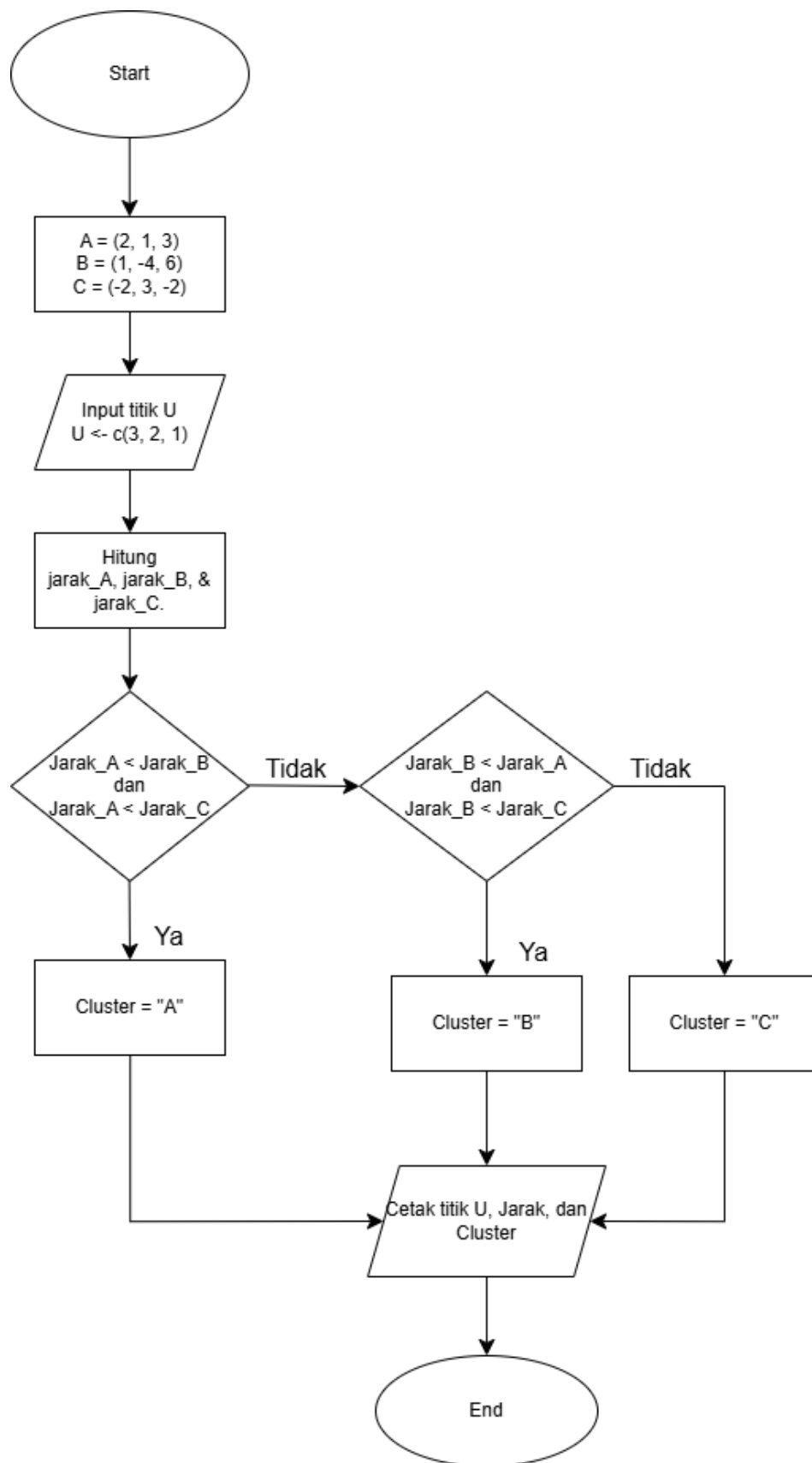
```
IF jarak_A < jarak_B AND jarak_A < jarak_C THEN
    cluster ← "A"
ELSE IF jarak_B < jarak_A AND jarak_B < jarak_C THEN
    cluster ← "B"
ELSE
    cluster ← "C"
```

END IF

```
OUTPUT jarak_A
OUTPUT jarak_B
OUTPUT jarak_C
OUTPUT cluster
```

END

- Flowchart



3.1.6 Program Nomor 6

- Pseudocode

Deklarasi

```
phat : real
n : integer
alpha : real
z : real
margin_error : real
batas_bawah : real
batas_atas : real
```

Deskripsi

START

```
INPUT phat
INPUT n
INPUT alpha
```

```
IF phat < 0 OR phat > 1 THEN
OUTPUT "Error: Proporsi harus berada di antara 0 dan 1"
ELSE
IF alpha = 0.10 THEN
z ← 1.645
ELSE IF alpha = 0.05 THEN
z ← 1.96
ELSE
OUTPUT "Alpha tidak tersedia"
STOP
```

```
END IF
```

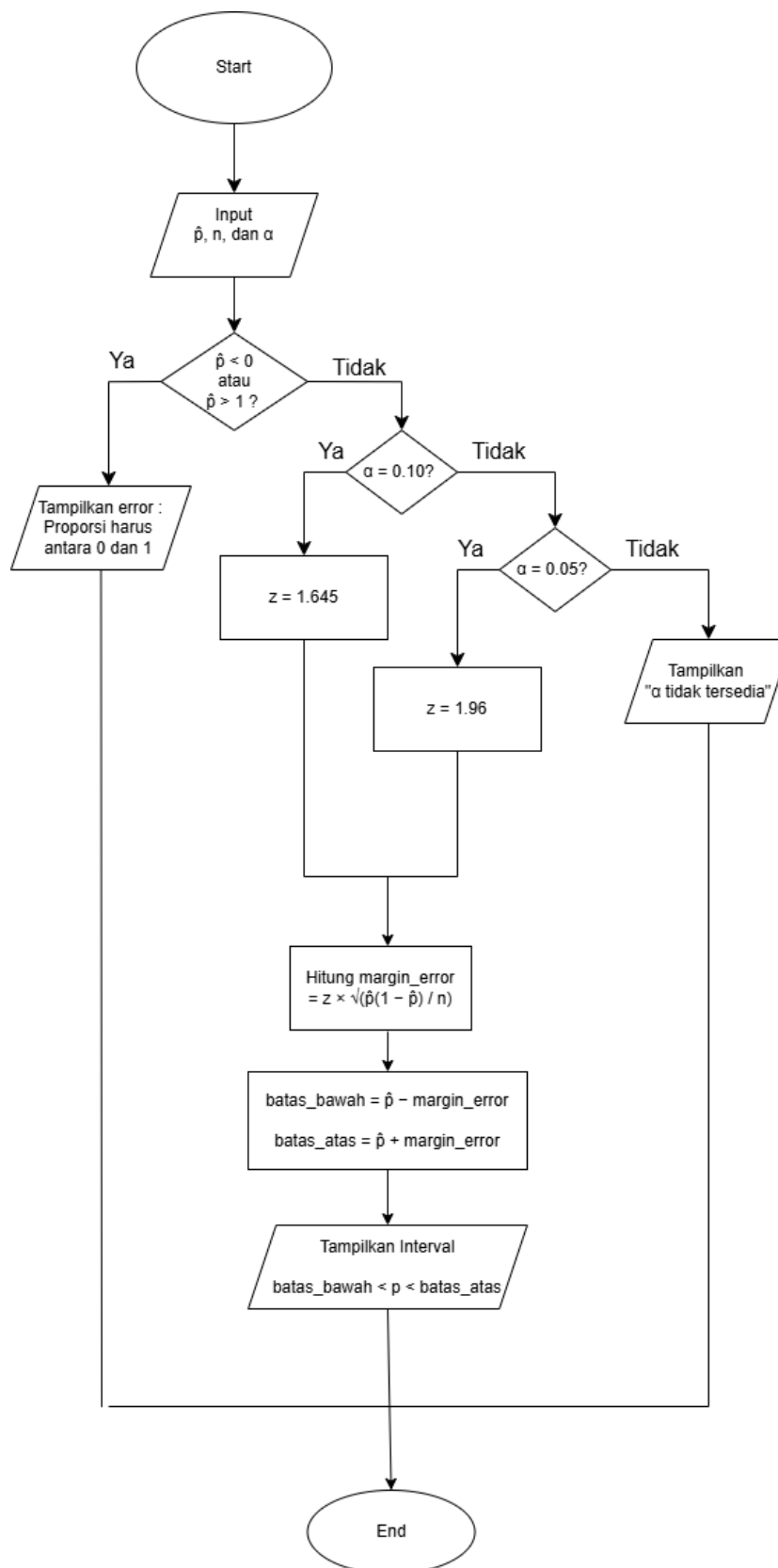
```
margin_error ←  $z \times \sqrt{(\text{phat} \times (1 - \text{phat})) / n}$ 
batas_bawah ← phat - margin_error
batas_atas ← phat + margin_error
```

```
OUTPUT "Interval Konfidensi"
OUTPUT "Batas bawah =", batas_bawah
OUTPUT "Batas atas =", batas_atas
```

```
END IF
```

```
END
```

- Flowchart



BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM

4.1 Program Nomor 1

- Skenario:
 1. teks = "Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. BBM berasal dari proses pengolahan minyak bumi yang menghasilkan berbagai jenis bahan bakar, seperti bensin, solar, dan avtur. Penggunaan BBM sangat penting untuk mendukung kegiatan transportasi, industri, pembangkit listrik, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, umumnya menggunakan BBM sebagai sumber tenaga utama. Meskipun memiliki peran yang besar dalam menunjang kehidupan modern, penggunaan BBM yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran udara dan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggunakan BBM secara bijak dan efisien. Selain itu, pengembangan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan listrik juga perlu terus ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Dengan demikian, kebutuhan energi masyarakat dapat tetap terpenuhi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang."
 2. teks = "Kelompok E sedang mengerjakan proyek mata kuliah Algoritma Pemrograman."
 3. teks = "".

```
def hitung_kalimat(teks):  
    return len(teks.split(".")) - 1  
  
def hitung_kata(teks):  
    kata = teks.split(" ")  
    return len(kata)
```

```
teks = "Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber  
energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  
BBM berasal dari proses pengolahan minyak bumi yang menghasilkan  
berbagai jenis bahan bakar, seperti bensin, solar, dan avtur.  
Penggunaan BBM sangat penting untuk mendukung kegiatan  
transportasi, industri, pembangkit listrik, serta berbagai  
aktivitas ekonomi lainnya. Kendaraan bermotor, baik roda dua  
maupun roda empat, umumnya menggunakan BBM sebagai sumber tenaga
```

utama. Meskipun memiliki peran yang besar dalam menunjang kehidupan modern, penggunaan BBM yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran udara dan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggunakan BBM secara bijak dan efisien. Selain itu, pengembangan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan listrik juga perlu terus ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Dengan demikian, kebutuhan energi masyarakat dapat tetap terpenuhi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang."

```
jumlah_kalimat = hitung_kalimat(teks)
jumlah_kata = hitung_kata(teks)

print("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat)
print("Jumlah kata =", jumlah_kata)
```

- **R Code**

```
hitung_kalimat <- function(teks){
  length(unlist(strsplit(teks, "\\."))) - 1
}

hitung_kata <- function(teks){
  kata <- unlist(strsplit(teks, " "))
  length(kata)
}
```

```
teks <- "Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi y
ang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. BBM berasal d
ari proses pengolahan minyak bumi yang menghasilkan berbagai jenis bah
an bakar, seperti bensin, solar, dan avtur. Penggunaan BBM sangat pent
ing untuk mendukung kegiatan transportasi, industri, pembangkit listri
k, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Kendaraan bermotor, baik
roda dua maupun roda empat, umumnya menggunakan BBM sebagai sumber ten
aga utama. Meskipun memiliki peran yang besar dalam menunjang kehidupa
n modern, penggunaan BBM yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai da
mpak negatif, seperti pencemaran udara dan peningkatan emisi gas rumah
kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, dip
erlukan upaya untuk menggunakan BBM secara bijak dan efisien. Selain i
tu, pengembangan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan li
strik juga perlu terus ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan ter
hadap BBM. Dengan demikian, kebutuhan energi masyarakat dapat tetap te
rpenuhi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendat
ang."
```

```
jumlah_kalimat <- hitung_kalimat(teks)
jumlah_kata <- hitung_kata(teks)
```

```
cat("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat, "\n")
cat("Jumlah kata =", jumlah_kata)
```

4.2 Program Nomor 2

- **Python Code**

```
K1 = "Saya tak 'kan menyerah."
K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'
K3 = "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""
K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

print(K1)
print(K2)
print(K3)
print(K4)
```

- **R Code**

```
K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."
K2 <- 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'
K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""
K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

cat(K1, "\n")
cat(K2, "\n")
cat(K3, "\n")
cat(K4, "\n")
```

4.3 Program Nomor 3

- **Skenario:**

1. $a = 1, b = -3, c = 2$ ($D > 0$)
2. $a = 1, b = -2, c = 1$ ($D = 0$)
3. $a = 1, b = 2, c = 5$ ($D < 0$)

- **Python Code**

```
import math

a = float(input("Masukkan nilai a: "))
```



```

b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

D = b**2 - 4*a*c

if D > 0:
    x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2*a)
    x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2*a)

    print("Persamaan memiliki dua akar real")
    print("x1 =", x1)
    print("x2 =", x2)

elif D == 0:
    x = -b / (2*a)

    print("Persamaan memiliki satu akar real kembar")
    print("x =", x)

else:
    bagian_real = -b / (2*a)
    bagian_imajiner = math.sqrt(abs(D)) / (2*a)

    print("Persamaan memiliki akar imajiner")
    print("x1 =", bagian_real, "+", bagian_imajiner, "i")
    print("x2 =", bagian_real, "-", bagian_imajiner, "i")

```

- **R Code**

```

a <- as.numeric(readline("Masukkan nilai a: "))
b <- as.numeric(readline("Masukkan nilai b: "))
c <- as.numeric(readline("Masukkan nilai c: "))

D <- b^2 - 4*a*c

if (D > 0) {

    x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2*a)
    x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2*a)

    cat("Persamaan memiliki dua akar real\n")
    cat("x1 =", x1, "\n")
    cat("x2 =", x2, "\n")

} else if (D == 0) {

    x <- -b / (2*a)

```

```

        cat("Persamaan memiliki satu akar real kembar\n")
        cat("x =", x, "\n")
    } else {

        bagian_real <- -b / (2*a)
        bagian_imajiner <- sqrt(abs(D)) / (2*a)

        cat("Persamaan memiliki akar imajiner\n")
        cat("x1 =", bagian_real, "+", bagian_imajiner, "i\n")
        cat("x2 =", bagian_real, "-", bagian_imajiner, "i\n")
    }
}

```

4.4 Program Nomor 4

- **Skenario:**

1. nip = "199704212019031010"
2. nip = "199313212019031010"
3. nip = "19930121201903"

- **Python Code**

```

nip = "199704212019031010"

data_lahir = nip[:8]
tahun = data_lahir[0:4]
bulan = data_lahir[4:6]
tanggal = data_lahir[6:8]

if bulan == "01":
    nama_bulan = "Januari"
elif bulan == "02":
    nama_bulan = "Februari"
elif bulan == "03":
    nama_bulan = "Maret"
elif bulan == "04":
    nama_bulan = "April"
elif bulan == "05":
    nama_bulan = "Mei"
elif bulan == "06":
    nama_bulan = "Juni"
elif bulan == "07":
    nama_bulan = "Juli"
elif bulan == "08":
    nama_bulan = "Agustus"
elif bulan == "09":

```

```
nama_bulan = "September"
elif bulan == "10":
    nama_bulan = "Oktober"
elif bulan == "11":
    nama_bulan = "November"
elif bulan == "12":
    nama_bulan = "Desember"
else:
    nama_bulan = "Bulan tidak valid"

print("Tanggal lahir ASN adalah", tanggal, nama_bulan, tahun)
```

- **R Code**

```
nip <- "199704212019031010"

data_lahir <- substr(nip, 1, 8)

tahun <- substr(data_lahir, 1, 4)
bulan <- substr(data_lahir, 5, 6)
tanggal <- substr(data_lahir, 7, 8)

if (bulan == "01") {
    nama_bulan <- "Januari"
} else if (bulan == "02") {
    nama_bulan <- "Februari"
} else if (bulan == "03") {
    nama_bulan <- "Maret"
} else if (bulan == "04") {
    nama_bulan <- "April"
} else if (bulan == "05") {
    nama_bulan <- "Mei"
} else if (bulan == "06") {
    nama_bulan <- "Juni"
} else if (bulan == "07") {
    nama_bulan <- "Juli"
} else if (bulan == "08") {
    nama_bulan <- "Agustus"
} else if (bulan == "09") {
    nama_bulan <- "September"
} else if (bulan == "10") {
    nama_bulan <- "Oktober"
} else if (bulan == "11") {
    nama_bulan <- "November"
} else if (bulan == "12") {
    nama_bulan <- "Desember"
} else {
    nama_bulan <- "Bulan tidak valid"
}
```

```
cat("Tanggal lahir ASN adalah", tanggal, nama_bulan, tahun)
```

4.5 Program Nomor 5

- Skenario:

1. $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 3$
2. $x_1 = 1, x_2 = -4, x_3 = 6$
3. $x_1 = -2, x_2 = 3, x_3 = -2$

- Python Code

```
import math

def hitung_jarak(titik1, titik2):
    return math.sqrt(
        (titik1[0] - titik2[0])**2 +
        (titik1[1] - titik2[1])**2 +
        (titik1[2] - titik2[2])**2
    )

A = (2, 1, 3)
B = (1, -4, 6)
C = (-2, 3, -2)

x1 = float(input("Masukkan x1: "))
x2 = float(input("Masukkan x2: "))
x3 = float(input("Masukkan x3: "))

U = (x1, x2, x3)

jarak_A = hitung_jarak(U, A)
jarak_B = hitung_jarak(U, B)
jarak_C = hitung_jarak(U, C)

if jarak_A < jarak_B and jarak_A < jarak_C:
    cluster = "A"
elif jarak_B < jarak_A and jarak_B < jarak_C:
    cluster = "B"
else:
    cluster = "C"

print("\nHasil Klasifikasi")
print("-----")
print(f"Jarak ke A = {jarak_A:.3f}")
print(f"Jarak ke B = {jarak_B:.3f}")
```

```
print(f"Jarak ke C = {jarak_C:.3f}")
print(f"Titik U termasuk Cluster {cluster}")
```

- **R Code**

```
hitung_jarak <- function(U, P) {
  jarak <- sqrt(
    (U[1] - P[1])^2 +
    (U[2] - P[2])^2 +
    (U[3] - P[3])^2
  )
  return(jarak)
}

A <- c(2, 1, 3)
B <- c(1, -4, 6)
C <- c(-2, 3, -2)

x1 <- as.numeric(readline("Masukkan x1: "))
x2 <- as.numeric(readline("Masukkan x2: "))
x3 <- as.numeric(readline("Masukkan x3: "))

U <- c(x1, x2, x3)

jarak_A <- hitung_jarak(U, A)
jarak_B <- hitung_jarak(U, B)
jarak_C <- hitung_jarak(U, C)

if (jarak_A < jarak_B & jarak_A < jarak_C) {
  cluster <- "A"
} else if (jarak_B < jarak_A & jarak_B < jarak_C) {
  cluster <- "B"
} else {
  cluster <- "C"
}

cat("Titik U =", U, "\n")
cat("Jarak ke cluster A =", jarak_A, "\n")
cat("Jarak ke cluster B =", jarak_B, "\n")
cat("Jarak ke cluster C =", jarak_C, "\n")
cat("Titik U termasuk cluster", cluster)
```

4.6 Program Nomor 6

- **Skenario:**

1. $\hat{p} = 0.6, n = 100, \alpha = 0.05$
2. $\hat{p} = 0.6, n = 100, \alpha = 0.10$
3. $\hat{p} = 1.2, n = 100, \alpha = 0.05$
4. $\hat{p} = 0.6, n = 100, \alpha = 0.01$

- **Python Code**

```
import math

# fungsi interval kepercayaan
def interval_konfidensi(phat, n, alpha):
    if alpha == 0.10:
        z = 1.645
    elif alpha == 0.05:
        z = 1.96
    else:
        print("Alpha tidak tersedia")
        return None

    margin_error = z * math.sqrt((phat * (1 - phat)) / n)
    batas_bawah = phat - margin_error
    batas_atas = phat + margin_error

    return batas_bawah, batas_atas

# input data
phat = 0.6
n = 100
alpha = 0.05

# validasi proporsi
if phat < 0 or phat > 1:
    print("Error: Proporsi harus berada di antara 0 dan 1")
else:
    hasil = interval_konfidensi(phat, n, alpha)

    print("Interval Konfidensi")
    print("Batas bawah =", hasil[0])
    print("Batas atas =", hasil[1])
```

- **R Code**

```
interval_konfidensi <- function(phat, n, alpha) {

  if (alpha == 0.10) {
    z <- 1.645

  } else if (alpha == 0.05) {
    z <- 1.96

  } else {
    cat("Alpha tidak tersedia")
    return(NULL)
  }
}
```

```

margin_error <- z * sqrt((phat * (1 - phat)) / n)

batas_bawah <- phat - margin_error
batas_atas <- phat + margin_error

return(c(batas_bawah, batas_atas))
}

phat <- 0.6
n <- 100
alpha <- 0.05

if (phat < 0 || phat > 1) {
  cat("Error: Proporsi harus berada di antara 0 dan 1")
} else {
  hasil <- interval_konfidensi(phat, n, alpha)

  cat("Interval konfidensi:")
  cat("\n", hasil[1], "< p <", hasil[2])
}

```

BAB V

PENJELASAN TIAP BARIS

5.1 Program Nomor 1

- **Penjelasan Python Code**

Baris Kode	Penjelasan
def hitung_kalimat(teks):	Mendefinisikan fungsi untuk menghitung jumlah kalimat dalam teks.
teks.split(".")	Memisahkan teks setiap ditemukan tanda titik.
len(...)	Menghitung jumlah elemen hasil pemisahan.
- 1	Mengurangi satu elemen kosong yang muncul setelah titik terakhir.
def hitung_kata(teks):	Mendefinisikan fungsi untuk menghitung jumlah kata.
kata = teks.split(" ")	Memisahkan teks berdasarkan spasi.
return len(kata)	Mengembalikan jumlah kata yang ditemukan.
teks = "..."	Menyimpan teks yang akan dianalisis.
jumlah_kalimat = hitung_kalimat(teks)	Menjalankan fungsi penghitung kalimat.
jumlah_kata = hitung_kata(teks)	Menjalankan fungsi penghitung kata.
print(...)	Menampilkan hasil perhitungan ke layar.

- **Penjelasan R Code**

Baris Kode	Penjelasan
hitung_kalimat <- function(teks)	Membuat fungsi untuk menghitung jumlah kalimat.
strsplit(teks, "\\.")	Memisahkan teks berdasarkan tanda titik.
unlist(...)	Mengubah hasil pemisahan menjadi vektor biasa.
length(...)	Menghitung jumlah elemen hasil pemisahan.
- 1	Mengurangi satu elemen kosong yang muncul setelah titik terakhir.

hitung_kata <- function(teks)	Membuat fungsi untuk menghitung jumlah kata.
kata <- unlist(strsplit(teks, " "))	Memisahkan teks berdasarkan spasi dan menyimpannya ke variabel kata.
length(kata)	Menghitung jumlah kata dalam teks.
teks <- "..."	Menyimpan teks yang akan dianalisis.
jumlah_kalimat <- hitung_kalimat(teks)	Menjalankan fungsi penghitung kalimat.
jumlah_kata <- hitung_kata(teks)	Menjalankan fungsi penghitung kata.
cat(...)	Menampilkan hasil perhitungan ke layar.

5.2 Program Nomor 2

- **Penjelasan Python Code**

Baris Kode	Penjelasan
K1 = "Saya tak 'kan menyerah."	Membuat variabel string K1.
K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'	Membuat variabel string K2 yang memuat tanda petik ganda di dalam string.
K3 = "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""	Membuat variabel string K3 menggunakan <i>escape character</i> agar tanda petik ganda menjadi bagian dari isi string.
K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Membuat variabel string K4.
print(K1)	Menampilkan isi K1 ke layar.
print(K2)	Menampilkan isi K2 ke layar.
print(K3)	Menampilkan isi K3 ke layar.
print(K4)	Menampilkan isi K4 ke layar.

- **Penjelasan R Code**

Baris Kode	Penjelasan
K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."	Membuat variabel string K1.

K2 <- 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'	Membuat variabel string K2 yang memuat tanda petik ganda di dalam string.
K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""	Membuat variabel string K3 menggunakan <i>escape character</i> .
K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Membuat variabel string K4.
cat(K1, "\n")	Menampilkan isi K1 ke layar.
cat(K2, "\n")	Menampilkan isi K2 ke layar.
cat(K3, "\n")	Menampilkan isi K3 ke layar.
cat(K4, "\n")	Menampilkan isi K4 ke layar.

5.3 Program Nomor 3

- **Penjelasan Python Code**

Baris Kode	Penjelasan
import math	Mengimpor modul matematika Python agar dapat menggunakan fungsi akar kuadrat (sqrt).
a = float(input(...))	Membaca nilai koefisien a dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe data float.
b = float(input(...))	Membaca nilai koefisien b dari pengguna.
c = float(input(...))	Membaca nilai koefisien c dari pengguna.
D = b**2 - 4*a*c	Menghitung nilai diskriminan.
if D > 0:	Mengecek apakah diskriminan bernilai positif.
x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2*a)	Menghitung akar real pertama.
x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2*a)	Menghitung akar real kedua.
print(...)	Menampilkan hasil akar real ke layar.
elif D == 0:	Mengecek apakah diskriminan sama dengan nol.
x = -b / (2*a)	Menghitung akar real kembar.
else:	Menangani kondisi diskriminan negatif.
bagian_real = -b / (2*a)	Menghitung bagian real akar kompleks.

bagian_imajiner math.sqrt(abs(D)) / (2*a)	=	Menghitung bagian imajiner akar kompleks.
print(...)		Menampilkan akar kompleks ke layar.

- **Penjelasan R Code**

Baris Kode	Penjelasan
a <- as.numeric(readline(...))	Membaca nilai a dari pengguna dan mengubahnya menjadi numerik.
b <- as.numeric(readline(...))	Membaca nilai b dari pengguna.
c <- as.numeric(readline(...))	Membaca nilai c dari pengguna.
D <- b^2 - 4*a*c	Menghitung nilai diskriminan.
if (D > 0)	Mengecek apakah diskriminan bernilai positif.
x1 <- (-b + sqrt(D))/(2*a)	Menghitung akar real pertama.
x2 <- (-b - sqrt(D))/(2*a)	Menghitung akar real kedua.
cat(...)	Menampilkan hasil ke layar.
else if (D == 0)	Mengecek apakah diskriminan sama dengan nol.
x <- -b/(2*a)	Menghitung akar real kembar.
else	Menangani kondisi diskriminan negatif.
bagian_real <- -b/(2*a)	Menghitung bagian real akar kompleks.
bagian_imajiner sqrt(abs(D))/(2*a)	<- Menghitung bagian imajiner akar kompleks.
cat(...)	Menampilkan akar kompleks ke layar.

5.4 Program Nomor 4

- **Penjelasan Python Code**

Baris Kode	Penjelasan
nip "199704212019031010"	= Menyimpan NIP ASN ke dalam variabel nip.
data_lahir = nip[:8]	Mengambil delapan digit pertama yang berisi tanggal lahir ASN.

tahun = data_lahir[0:4]	Mengambil empat digit pertama sebagai tahun lahir.
bulan = data_lahir[4:6]	Mengambil dua digit berikutnya sebagai bulan lahir.
tanggal = data_lahir[6:8]	Mengambil dua digit terakhir sebagai tanggal lahir.
if bulan == "01"	Mengecek apakah bulan bernilai Januari.
elif bulan == "02"	Mengecek apakah bulan bernilai Februari.
elif bulan == "03"	Mengecek apakah bulan bernilai Maret.
elif bulan == "04"	Mengecek apakah bulan bernilai April.
elif bulan == "05"	Mengecek apakah bulan bernilai Mei.
elif bulan == "06"	Mengecek apakah bulan bernilai Juni.
elif bulan == "07"	Mengecek apakah bulan bernilai Juli.
elif bulan == "08"	Mengecek apakah bulan bernilai Agustus.
elif bulan == "09"	Mengecek apakah bulan bernilai September.
elif bulan == "10"	Mengecek apakah bulan bernilai Oktober.
elif bulan == "11"	Mengecek apakah bulan bernilai November.
elif bulan == "12"	Mengecek apakah bulan bernilai Desember.
else	Dijalankan jika kode bulan tidak dikenali.
nama_bulan = "Bulan tidak valid"	Memberikan pesan bulan tidak valid.
print(...)	Menampilkan tanggal lahir ASN ke layar.

- **Penjelasan R Code**

Baris Kode	Penjelasan
nip <- "199704212019031010"	Menyimpan NIP ASN ke dalam variabel nip.
data_lahir <- substr(nip,1,8)	Mengambil delapan digit pertama dari NIP.
tahun <- substr(data_lahir,1,4)	Mengambil tahun lahir.
bulan <- substr(data_lahir,5,6)	Mengambil bulan lahir.
tanggal <- substr(data_lahir,7,8)	Mengambil tanggal lahir.

if (bulan=="01")	Memeriksa apakah bulan Januari.
else if (bulan=="02")	Memeriksa apakah bulan Februari.
else if (bulan=="03")	Memeriksa apakah bulan Maret.
else if (bulan=="04")	Memeriksa apakah bulan April.
else if (bulan=="05")	Memeriksa apakah bulan Mei.
else if (bulan=="06")	Memeriksa apakah bulan Juni.
else if (bulan=="07")	Memeriksa apakah bulan Juli.
else if (bulan=="08")	Memeriksa apakah bulan Agustus.
else if (bulan=="09")	Memeriksa apakah bulan September.
else if (bulan=="10")	Memeriksa apakah bulan Oktober.
else if (bulan=="11")	Memeriksa apakah bulan November.
else if (bulan=="12")	Memeriksa apakah bulan Desember.
else	Dijalankan jika bulan tidak valid.
nama_bulan <- "Bulan tidak valid"	Menyimpan pesan kesalahan bulan.
cat(...)	Menampilkan hasil ke layar.

5.5 Program Nomor 5

- **Penjelasan Python Code**

Baris Kode	Penjelasan
import math	Mengimpor modul matematika Python.
def hitung_jarak(titik1, titik2)	Membuat fungsi untuk menghitung jarak Euclidean.
math.sqrt(...)	Menghitung akar kuadrat.
(titik1[i]-titik2[i])**2	Menghitung kuadrat selisih koordinat.
A = (2,1,3)	Menentukan centroid A.
B = (1,-4,6)	Menentukan centroid B.
C = (-2,3,-2)	Menentukan centroid C.

input(...)		Membaca koordinat titik U.
U = (x1,x2,x3)		Membentuk titik U.
jarak_A hitung_jarak(U,A)	=	Menghitung jarak ke centroid A.
jarak_B hitung_jarak(U,B)	=	Menghitung jarak ke centroid B.
jarak_C hitung_jarak(U,C)	=	Menghitung jarak ke centroid C.
if jarak_A < ...		Mengecek apakah A merupakan cluster terdekat.
cluster = "A"		Menetapkan cluster A.
elif jarak_B < ...		Mengecek apakah B merupakan cluster terdekat.
cluster = "B"		Menetapkan cluster B.
else		Dijalankan jika cluster terdekat adalah C.
cluster = "C"		Menetapkan cluster C.
print(...)		Menampilkan hasil klasifikasi.

- **Penjelasan R Code**

Baris Kode		Penjelasan
hitung_jarak function(U,P)	<-	Membuat fungsi untuk menghitung jarak Euclidean.
sqrt(...)		Menghitung akar kuadrat.
return(jarak)		Mengembalikan nilai jarak.
A <- c(2,1,3)		Menentukan centroid A.
B <- c(1,-4,6)		Menentukan centroid B.
C <- c(-2,3,-2)		Menentukan centroid C.
readline()		Membaca input pengguna.
U <- c(x1,x2,x3)		Membentuk titik U.
jarak_A hitung_jarak(U,A)	<-	Menghitung jarak ke A.

jarak_B hitung_jarak(U,B)	<-	Menghitung jarak ke B.
jarak_C hitung_jarak(U,C)	<-	Menghitung jarak ke C.
if (jarak_A < ...)		Mengecek apakah A paling dekat.
cluster <- "A"		Menetapkan cluster A.
else if (jarak_B < ...)		Mengecek apakah B paling dekat.
cluster <- "B"		Menetapkan cluster B.
else		Dijalankan jika cluster terdekat adalah C.
cluster <- "C"		Menetapkan cluster C.
cat(...)		Menampilkan hasil klasifikasi.

5.6 Program Nomor 6

- **Penjelasan Python Code**

Baris Kode	Penjelasan
import math	Mengimpor modul matematika Python.
def interval_konfidensi(phat, n, alpha)	Membuat fungsi untuk menghitung interval konfidensi proporsi.
if alpha == 0.10	Mengecek apakah alpha bernilai 0,10.
z = 1.645	Menentukan nilai z untuk tingkat kepercayaan 90%.
elif alpha == 0.05	Mengecek apakah alpha bernilai 0,05.
z = 1.96	Menentukan nilai z untuk tingkat kepercayaan 95%.
else	Dijalankan jika alpha tidak tersedia.
return None	Menghentikan fungsi karena tidak ada nilai z yang valid.
margin_error = ...	Menghitung margin of error.
batas_bawah = ...	Menghitung batas bawah interval.
batas_atas = ...	Menghitung batas atas interval.
return batas_bawah, batas_atas	Mengembalikan hasil interval konfidensi.

phat = 0.6	Menentukan proporsi sampel.
n = 100	Menentukan ukuran sampel.
alpha = 0.05	Menentukan tingkat signifikansi.
if phat < 0 or phat > 1	Memvalidasi nilai proporsi.
hasil = interval_konfidensi(...)	Memanggil fungsi interval konfidensi.
print(...)	Menampilkan hasil perhitungan ke layar.

- **Penjelasan R Code**

Baris Kode	Penjelasan
interval_konfidensi <- function(...)	Membuat fungsi untuk menghitung interval konfidensi proporsi.
if (alpha == 0.10)	Mengecek alpha 0,10.
z <- 1.645	Menentukan nilai z untuk tingkat kepercayaan 90%.
else if (alpha == 0.05)	Mengecek alpha 0,05.
z <- 1.96	Menentukan nilai z untuk tingkat kepercayaan 95%.
else	Dijalankan jika alpha tidak tersedia.
return(NULL)	Menghentikan fungsi.
margin_error <- ...	Menghitung margin of error.
batas_bawah <- ...	Menghitung batas bawah interval.
batas_atas <- ...	Menghitung batas atas interval.
return(c(...))	Mengembalikan interval konfidensi.
phat <- 0.6	Menentukan proporsi sampel.
n <- 100	Menentukan ukuran sampel.
alpha <- 0.05	Menentukan tingkat signifikansi.
if (phat < 0 phat > 1)	Memvalidasi nilai proporsi
hasil <- interval_konfidensi(...)	Memanggil fungsi interval konfidensi.
cat(...)	Menampilkan hasil perhitungan ke layar.

BAB VI

PENGUJIAN PROGRAM

6.1 Tabel Pengujian

- Program Nomor 1

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	Teks BBM	Jumlah kalimat = 8, Jumlah kata = 144	Jumlah kalimat = 8, Jumlah kata = 144	Berhasil	Skenario utama
2	"Kelompok E sedang mengerjakan proyek mata kuliah Algoritma Pemrograman."	Jumlah kalimat = 1, Jumlah kata = 9	Jumlah kalimat = 1, Jumlah kata = 9	Berhasil	Satu kalimat
3	"" (teks kosong)	Jumlah kalimat = 0, Jumlah kata = 0	Jumlah kalimat = 0, Jumlah kata = 1	Gagal	Program belum menangani input kosong pada fungsi penghitung kata

- Program Nomor 2

No	Input	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	Tidak ada input	Keempat objek string ditampilkan sesuai format soal	Keempat objek string berhasil ditampilkan sesuai format soal	Berhasil	Program tidak memerlukan input pengguna

- Program Nomor 3

No	Input (a,b,c)	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	(1, -3, 2)	Persamaan memiliki dua akar real, $x_1 = 2$ dan $x_2 = 1$	Persamaan memiliki dua akar real, $x_1 = 2$ dan $x_2 = 1$	Berhasil	$D > 0$

2	(1, -2, 1)	Persamaan memiliki satu akar real kembar, $x = 1$	Persamaan memiliki satu akar real kembar, $x = 1$	Berhasil	$D = 0$
3	(1, 2, 5)	Persamaan memiliki akar imajiner	Persamaan memiliki akar imajiner	Berhasil	$D < 0$

• **Program Nomor 4**

No	Input NIP	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	199704212019031010	Tanggal lahir ASN adalah 21 April 1997	Tanggal lahir ASN adalah 21 April 1997	Berhasil	Input valid
2	199313212019031010	Tanggal lahir ASN adalah 21 Bulan tidak valid 1993	Tanggal lahir ASN adalah 21 Bulan tidak valid 1993	Berhasil	Bulan tidak valid
3	19930121201903	Error: NIP harus terdiri dari 18 digit	Tanggal lahir ASN adalah 21 Januari 1993	Gagal	Program belum memiliki validasi panjang NIP

• **Program Nomor 5**

No	Input $U(x_1, x_2, x_3)$	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	(2,1,3)	Cluster A	Cluster A	Berhasil	Titik tepat pada centroid A
2	(1,-4,6)	Cluster B	Cluster B	Berhasil	Titik tepat pada centroid B
3	(-2,3,-2)	Cluster C	Cluster C	Berhasil	Titik tepat pada centroid C

• **Program Nomor 6**

No	Input (phat, n, alpha)	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
----	------------------------	------------------------	----------------	--------	---------

1	(0.6, 100, 0.05)	Interval konfidensi 95% berhasil dihitung	Interval konfidensi berhasil dihitung	Berhasil	Alpha 0,05
2	(0.6, 100, 0.10)	Interval konfidensi 90% berhasil dihitung	Interval konfidensi berhasil dihitung	Berhasil	Alpha 0,10
3	(1.2, 100, 0.05)	Error: Proporsi harus berada di antara 0 dan 1	Error: Proporsi harus berada di antara 0 dan 1	Berhasil	Proporsi tidak valid
4	(0.6, 100, 0.01)	Alpha tidak tersedia	Alpha tidak tersedia	Berhasil	Alpha tidak tersedia

6.2 Screenshot Output Hasil Running Kode R

- **Program Nomor 1**

- Skenario 1

```
+ "
> 
> # hitung jumlah kalimat
> jumlah_kalimat <- hitung_kalimat(teks)
> 
> # hitung jumlah kata
> jumlah_kata <- hitung_kata(teks)
> 
> # menampilkan hasil
> cat("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat, "\n")
Jumlah kalimat = 8
> cat("Jumlah kata =", jumlah_kata)
Jumlah kata = 144
> |
```

- Skenario 2

```
+ "
> 
> # hitung jumlah kalimat
> jumlah_kalimat <- hitung_kalimat(teks)
> 
> # hitung jumlah kata
> jumlah_kata <- hitung_kata(teks)
> 
> # menampilkan hasil
> cat("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat, "\n")
Jumlah kalimat = 1
> cat("Jumlah kata =", jumlah_kata)
Jumlah kata = 9
> |
```

- Skenario 3

```
< 
> # menampilkan hasil
> cat("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat, "\n")
Jumlah kalimat = -1
> cat("Jumlah kata =", jumlah_kata)
Jumlah kata = 0
> |
```

- **Program Nomor 2**

```
> #gunakan cat untuk tampilkan output
> cat(K1, "\n")
Saya tak 'kan menyerah.
> cat(K2, "\n")
Ia berkata, "Aku menyayangimu."
> cat(K3, "\n")
"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
> cat(K4, "\n")
Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.
> |
```

- **Program Nomor 3**

- Skenario 1

```
+      bagian_real <- -b / (2*a)
+      bagian_imajiner <- sqrt(abs(D)) / (2*a)
+
+      cat("Persamaan memiliki akar imajiner\n")
+      cat("x1 =", bagian_real, "+", bagian_imajiner, "i\n")
+      cat("x2 =", bagian_real, "-", bagian_imajiner, "i\n")
+
+    }
Persamaan memiliki dua akar real
x1 = 2
x2 = 1
> |
```

- Skenario 2

```
+      cat("Persamaan memiliki akar imajiner\n")
+      cat("x1 =", bagian_real, "+", bagian_imajiner, "i\n")
+      cat("x2 =", bagian_real, "-", bagian_imajiner, "i\n")
+
+    }
Persamaan memiliki satu akar real kembar
x = 1
> |
```

- Skenario 3

```
+      cat("Persamaan memiliki akar imajiner\n")
+      cat("x1 =", bagian_real, "+", bagian_imajiner, "i\n")
+      cat("x2 =", bagian_real, "-", bagian_imajiner, "i\n")
+
+    }
Persamaan memiliki akar imajiner
x1 = -1 + 2 i
x2 = -1 - 2 i
> |
```

- **Program Nomor 4**

- Skenario 1

```
> # Menampilkan hasil
> cat("Tanggal lahir ASN adalah", tanggal, nama_bulan, tahun)
Tanggal lahir ASN adalah 21 April 1997
> |
```

- Skenario 2

```
> # Menampilkan hasil
> cat("Tanggal lahir ASN adalah", tanggal, nama_bulan, tahun)
Tanggal lahir ASN adalah 21 Bulan tidak valid 1993
> |
```

- Skenario 3

```
> # Menampilkan hasil
> cat("Tanggal lahir ASN adalah", tanggal, nama_bulan, tahun)
Tanggal lahir ASN adalah 21 Januari 1993
> |
```

- **Program Nomor 5**

- Skenario 1

```
> cat("Titik U =", U, "\n")
Titik U = 2 1 3
> cat("Jarak ke cluster A =", jarak_A, "\n")
Jarak ke cluster A = 0
> cat("Jarak ke cluster B =", jarak_B, "\n")
Jarak ke cluster B = 5.91608
> cat("Jarak ke cluster C =", jarak_C, "\n")
Jarak ke cluster C = 6.708204
> cat("Cluster =", cluster)
Cluster = A>
> cat("Titik U termasuk cluster", cluster)
Titik U termasuk cluster A
> |
```

- Skenario 2

```
> cat("Titik U =", U, "\n")
Titik U = 1 -4 6
> cat("Jarak ke cluster A =", jarak_A, "\n")
Jarak ke cluster A = 5.91608
> cat("Jarak ke cluster B =", jarak_B, "\n")
Jarak ke cluster B = 0
> cat("Jarak ke cluster C =", jarak_C, "\n")
Jarak ke cluster C = 11.04536
> cat("Cluster =", cluster)
Cluster = B>
> cat("Titik U termasuk cluster", cluster)
Titik U termasuk cluster B
> |
```

- Skenario 3

```
> # Output
> cat("Titik U =", U, "\n")
Titik U = -2 3 -2
> cat("Jarak ke cluster A =", jarak_A, "\n")
Jarak ke cluster A = 6.708204
> cat("Jarak ke cluster B =", jarak_B, "\n")
Jarak ke cluster B = 11.04536
> cat("Jarak ke cluster C =", jarak_C, "\n")
Jarak ke cluster C = 0
> cat("Cluster =", cluster)
Cluster = C>
> cat("Titik U termasuk cluster", cluster)
Titik U termasuk cluster C
> |
```

• Program Nomor 6

- Skenario 1

```
+ cat("Interval konfidensi:")
+ cat("\n", hasil[1], "< p <", hasil[2])
+ }
Interval konfidensi:
0.50398 < p < 0.69602
> |
```

- Skenario 2

```
+
+ cat("Interval konfidensi:")
+ cat("\n", hasil[1], "< p <", hasil[2])
+ }
Interval konfidensi:
0.5194118 < p < 0.6805882
> |
```

```

- Skenario 3
+ cat("Interval konfidensi:")
+ cat("\n", hasil[1], "< p <", hasil[2])
+ }
Error: Proporsi harus berada di antara 0 dan 1
> |

```

```

- Skenario 4
+
+ cat("Interval konfidensi:")
+ cat("\n", hasil[1], "< p <", hasil[2])
+ }
Alpha tidak tersediaInterval konfidensi:
< p <
> |

```

6.3 Screenshot Output Hasil Running Kode Python

- **Program Nomor 1**

- Skenario 1

```

Jumlah kalimat = 8
Jumlah kata = 144

```

- Skenario 2

```

Jumlah kalimat = 1
Jumlah kata = 9

```

- Skenario 3

```

... Jumlah kalimat = 0
    Jumlah kata = 1

```

- **Program Nomor 2**

```

Saya tak 'kan menyerah.
Ia berkata, "Aku menyayangimu."
"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.

```

- **Program Nomor 3**

- Skenario 1

```
... Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -3
Masukkan nilai c: 2
Persamaan memiliki dua akar real
x1 = 2.0
x2 = 1.0
```

- Skenario 2

```
... Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -2
Masukkan nilai c: 1
Persamaan memiliki satu akar real kembar
x = 1.0
```

- Skenario 3

```
... Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: 2
Masukkan nilai c: 5
Persamaan memiliki akar imajiner
x1 = -1.0 + 2.0 i
x2 = -1.0 - 2.0 i
```

- **Program Nomor 4**

- Skenario 1

```
... <class 'int'>199704212019031010
Tanggal lahir ASN adalah 21 April 1997
```

- Skenario 2

```
... <class 'int'>199313212019031010
Tanggal lahir ASN adalah 21 Bulan tidak valid 1993
```

- Skenario 3

```
... <class 'int'>19930121201903
Tanggal lahir ASN adalah 21 Januari 1993
```


- **Program Nomor 5**

- Skenario 1

```
... Masukkan x1: 2
    Masukkan x2: 1
    Masukkan x3: 3

    Hasil Klasifikasi
    -----
    Jarak ke A = 0.000
    Jarak ke B = 5.916
    Jarak ke C = 6.708
    Titik U termasuk Cluster A
```

- Skenario 2

```
... Masukkan x1: 1
    Masukkan x2: -4
    Masukkan x3: 6

    Hasil Klasifikasi
    -----
    Jarak ke A = 5.916
    Jarak ke B = 0.000
    Jarak ke C = 11.045
    Titik U termasuk Cluster B
```

- Skenario 3

```
... Masukkan x1: -2
    Masukkan x2: 3
    Masukkan x3: -2

    Hasil Klasifikasi
    -----
    Jarak ke A = 6.708
    Jarak ke B = 11.045
    Jarak ke C = 0.000
    Titik U termasuk Cluster C
```

- **Program Nomor 6**

- Skenario 1

```
... Interval Konfidensi
    Batas bawah = 0.5039800020828994
    Batas atas = 0.6960199979171006
```

- Skenario 2

```
... Interval Konfidensi
    Batas bawah = 0.5194117874624334
    Batas atas = 0.6805882125375665
```

```

- Skenario 3

... Error: Proporsi harus berada di antara 0 dan 1

- Skenario 4

... Alpha tidak tersedia
Interval Konfidensi
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_6193/1884776701.py in <cell line: 0>()
    29
    30     print("Interval Konfidensi")
--> 31     print("Batas bawah =", hasil[0])
    32     print("Batas atas =", hasil[1])

TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable

```

6.4 Interpretasi Output

- **Program Nomor 1**

Berdasarkan hasil pengujian, program dapat menghitung jumlah kalimat dan jumlah kata dari teks yang dimasukkan dengan benar. Pada teks BBM diperoleh 8 kalimat dan 144 kata, sedangkan pada teks yang hanya terdiri atas satu kalimat diperoleh 1 kalimat dan 9 kata. Namun, ketika input berupa string kosong, jumlah kata yang dihasilkan masih belum sesuai karena program belum melakukan validasi terhadap string kosong.

- **Program Nomor 2**

Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil menampilkan keempat objek string sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penggunaan tanda petik tunggal, tanda petik ganda, serta escape character telah ditetapkan dengan benar sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan format yang diharapkan.

- **Program Nomor 3**

Berdasarkan hasil pengujian, untuk input (1, -3, 2) diperoleh dua akar real, untuk input (1, -2, 1) diperoleh satu akar real kembar, dan untuk input (1, 2, 5) diperoleh akar imajiner. Hal ini menunjukkan bahwa program mampu menentukan jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya.

- **Program Nomor 4**

Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil mengidentifikasi tanggal lahir ASN delapan digit pertama NIP yang dimasukkan. Selain itu program dapat mendeteksi

kode bulan yang tidak valid dengan menampilkan hasil yang sesuai. Namun, program belum menampilkan validasi terhadap panjang NIP sehingga masih menghasilkan hasil walaupun jumlah digit NIP tidak sesuai.

- **Program Nomor 5**

 Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil menghitung jarak Euclidean antara titik U dengan setiap ceteoid, kemudian menentukan cluster berdasarkan jarak terkecil. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa titik U dapat diklasifikasikan ke dalam cluster yang sesuai dengan ceteoid terdekat.

- **Program Nomor 6**

 Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil menghitung interval konfidensi untuk data yang valid. Selain itu, program juga memberikan pesan kesalahan ketika nilai proporsi berada di rentang yang diperbolehkan atau ketika nilai alpha tidak tersedia.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan project Algoritma Pemrograman, dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Kelompok berhasil mengimplementasikan enam program sesuai dengan permasalahan yang diberikan, yaitu program menghitung jumlah kata dan kalimat, penggunaan string beserta escape character, pencarian akar persamaan kuadrat, penentuan tanggal lahir berdasarkan NIP ASN, klasifikasi titik menggunakan jarak Euclidean, serta perhitungan interval konfidensi proporsi.

Setiap program telah melalui tahapan analisis input-proses-output, penyusunan pseudocode, pembuatan flowchart, implementasi menggunakan bahasa Python dan R, penjelasan setiap baris kode, serta pengujian terhadap beberapa skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar program telah berjalan sesuai dengan output yang diharapkan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kondisi yang belum sepenuhnya ditangani, seperti input teks kosong pada Program 1 dan validasi input pada beberapa program lainnya.

Secara keseluruhan, project ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar algoritma, struktur pemrograman, percabangan, fungsi, pengolahan string, perhitungan matematis, validasi input, serta penerapan logika pemrograman dalam bahasa Python dan R.

7.2 Kendala yang Dihadapi

Selama proses pengerjaan project, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Menyusun algoritma, pseudocode, dan flowchart agar konsisten dengan implementasi program membutuhkan ketelitian yang tinggi.
2. Menyesuaikan sintaks antara bahasa Python dan R karena terdapat perbedaan struktur penulisan serta fungsi bawaan pada kedua bahasa.
3. Melakukan pengujian pada berbagai skenario input agar program dapat menghasilkan keluaran yang sesuai, terutama pada kondisi khusus (edge case).
4. Menggabungkan hasil pekerjaan setiap anggota kelompok menjadi satu laporan yang memiliki format dan penulisan yang seragam.

5. Keterbatasan waktu dalam proses penyusunan laporan serta dokumentasi hasil implementasi program.

7.3 Saran Pengembangan Program

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan program pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan validasi input yang lebih lengkap pada setiap program sehingga dapat menangani berbagai kondisi input yang tidak valid.
2. Mengembangkan antarmuka pengguna (Graphical User Interface/GUI) agar program lebih mudah digunakan dibandingkan hanya melalui terminal atau console.
3. Menambahkan fitur penanganan kesalahan (*exception handling*) sehingga program tidak berhenti ketika menerima input yang tidak sesuai.
4. Mengoptimalkan struktur kode dengan membuat fungsi-fungsi yang lebih modular sehingga lebih mudah dipelihara dan dikembangkan.
5. Memperluas cakupan pengujian dengan lebih banyak variasi data uji untuk memastikan program bekerja dengan baik pada berbagai kondisi.
6. Mengembangkan program agar dapat diterapkan pada permasalahan yang lebih kompleks serta memanfaatkan data nyata sehingga lebih bermanfaat dalam penerapan di dunia nyata.

LAMPIRAN

Link GitHub:

[Repository Team E](#)

Video Demo:

[Vide Demo Kelompok E](#)

Link Penggunaan AI:

[ChatGPT 01](#)

[ChatGPT 02](#)